

VERİ PEŞİNDE

MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

İstatistiksel araştırmalar, günlük yaşamda karşılaşılan birçok durumda veriye dayalı düşünme ve karar verme süreçlerini destekler. Bu senaryo, öğrencilerin kategorik veya nicel (kesikli) veriye dayanan istatistiksel araştırma gerektiren durumları fark etmelerini, bu durumlara yönelik araştırma soruları belirlemelerini, uygun veri toplama planları oluşturmalarını ve araştırma sorularına uygun anket soruları hazırlamalarını amaçlamaktadır. Süreç boyunca öğrenciler, araştırma soruları ile veri türleri arasında ilişki kurar, istatistiksel araştırmanın temel basamaklarını deneyimleyerek kavramsal olarak anlamlandırır ve kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık geliştirir.

Sorgulamaya dayalı, yaşantı ve oyun temelli öğrenme yaklaşımlarından faydalanılarak planlanan bu senaryoda öğrenciler, grup çalışmaları aracılığıyla öğrenme sürecine aktif biçimde katılır; iletişim, eleştirel düşünme, iş birliği ve dijital okuryazarlık beceri ve eğilimlerini geliştirirler. Öğretmen, yönlendirici sorular ve geri bildirimler yoluyla öğrencilere rehberlik eder; araştırma sorularının, veri toplama planlarının ve anket taslaklarının araştırma amaçlarına uygunluğunu sınıf içi tartışmalarla derinleştirir.

Öğretmen, öğrenme kanıtlarını değerlendirmek amacıyla öğrencilerin geliştirdikleri dijital anket taslaklarını, sınıf içi paylaşımlarını ve grup tartışmalarını inceler. Ayrıca eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları, anket oluşturmayı sağlayan web araçları ve etkileşimli içerikleri kullanır. Öğrencilerin ürün ve süreç performanslarını değerlendirirken açıklık, amaca uygunluk ve gizlilik ilkelerine dikkat eder. Süreç boyunca akran değerlendirmeleri, kontrol listesi ve dijital geri bildirimler aracılığıyla öğrencilerin ilerlemelerini izler.

Böylece öğrenciler, istatistiksel araştırma sürecinin temel basamaklarını ve veriye dayalı düşünmenin önemini yaşantı yoluyla deneyimler; araştırma sürecini keşfederken iş birliği yapmayı ve teknoloji destekli ortamlarda eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi öğrenirler.

Anahtar Kavramlar

Araştırma sorusu, Değişebilirlik, Kategorik veri, Nicel (kesikli) veri

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.6.5.1. Kategorik veya nicel (kesikli) veri ile çalışabilme ve veriye dayalı karar verebilme

  a) Kategorik veya nicel (kesikli) veriye dayanan istatistiksel araştırma gerektiren durumları fark eder.

  b) Kategorik veya nicel (kesikli) veriye dayanan betimleme veya karşılaştırma gerektirebilecek araştırma soruları oluşturur.

  c) Kategorik veya nicel (kesikli) veriye ulaşmak için plan yapar.

  ç) Kategorik veya nicel (kesikli) veriye ve araştırma sorusuna uygun anket soruları hazırlar.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Gerçek yaşam durumlarından hareketle kategorik veya nicel (kesikli) veriye dayalı araştırma soruları oluşturur ve bu sorulara uygun veri toplama planları geliştirir.
- Dijital araçları kullanarak gizlilik ve mahremiyet ilkelerine göre anket soruları tasarlar ve bu soruların araştırmanın amacına uygunluğunu değerlendirir.

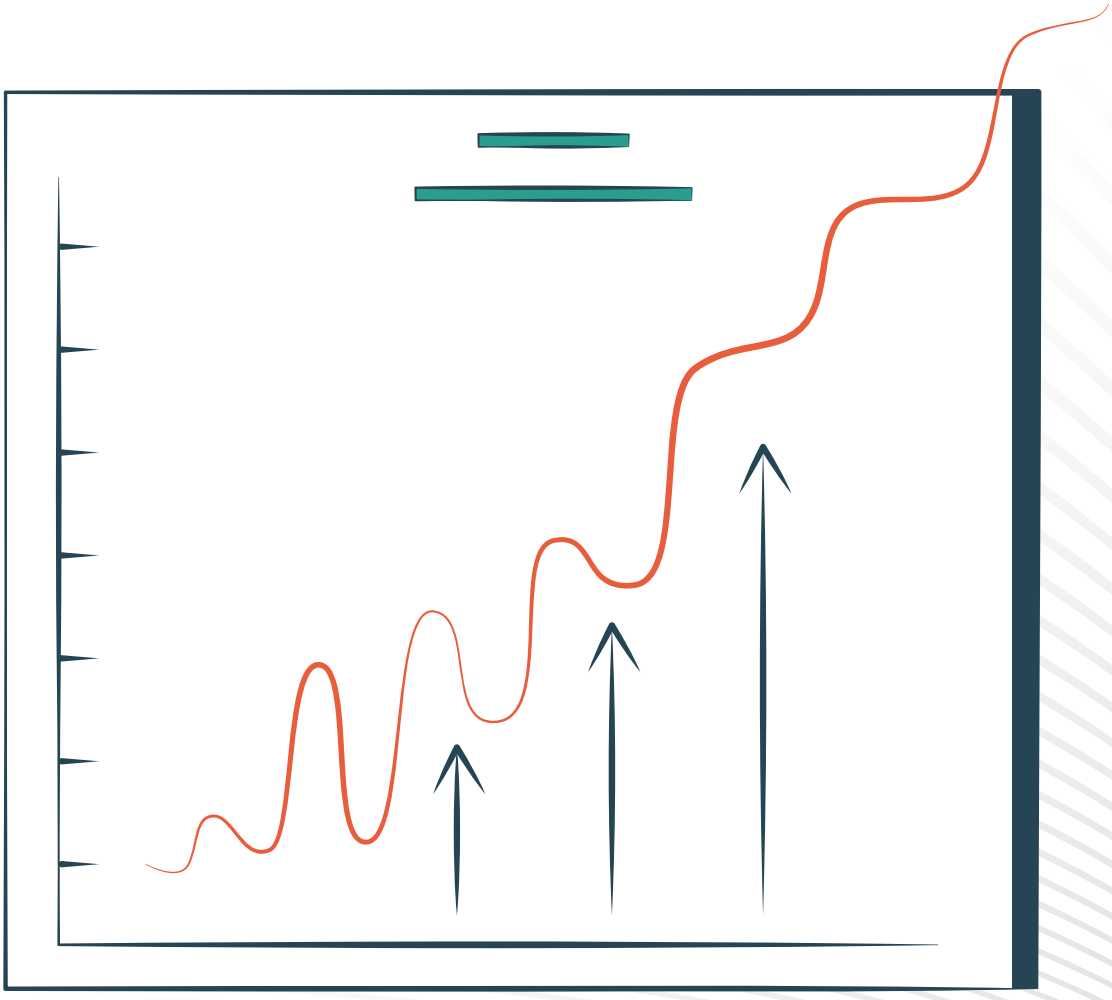
Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.2.3. Görev ve sorumlulukları yerine getirmek için etkili bir yol haritası çizer.
- D3.4.1. Grupla çalışma becerisi sergiler.
- D3.4.4. Kişisel ve grup içi etkinliklerde sorumluluklarını yerine getirir.
- D4.2.1. Arkadaşlarını etkin bir şekilde dinler.
- D4.4.4. Arkadaşlarının fikir ve görüşlerine değer verir.
- D8.2. Kişisel bilgilerin gizliliğini korumak
- D10.1.4. Yeni bilgi, fikir, tavsiye ve eleştirilere açık olur.
- D10.3.4. Grup çalışmalarında uyumlu davranır.
- D12.3.1. Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken kararlı davranır.
- D16.3.1. Görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
- D17.2.3. Zamanı verimli kullanmak için planlama yapar.

Beceriler Çerçevesi

- KB2.5. Sınıflandırma becerisi
- KB2.7. Karşılaştırma becerisi
- KB2.18. Tartışma becerisi
- MAB4.1. İstatistiksel problemi belirleme
- MAB4.2. Verileri elde etme ve analiz için değerlendirme
- MAB5.1. Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma
- E2.5. Oyunseverlik
- E3.6. Analitiklik
- E3.10. Eleştirel bakma
- SDB1.2. Kendini düzenleme (öz düzenleme becerisi)
- SDB2.1. İletişim becerisi

- SDB2.2. İş birliği becerisi
- SDB2.3. Sosyal farkındalık becerisi
- SDB3.2. Esneklik becerisi
- SDB3.3. Sorumlu karar verme becerisi
- OB1.2. Bilgiyi toplama
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme
- OB2.8. E-güvenlik önlemleri alma



Öğrenme Yaklaşımı

- Teknoloji destekli öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Yaşantı temelli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için etkinlikler tasarlar.
- Öğrenme sürecinde oluşabilecek sorunlara alternatif çözümler üretir ve sürecin akışını sağlar.
- Teknoloji destekli öğrenme ortamları oluşturur ve teknolojinin öğrenme sürecinde etkin kullanılmasını sağlar.
- Sınıf ortamında senaryoya uygun web araçlarını kullanıma hazırlar.
- Dijital araç kullanımında öğrencilere rehberlik eder.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
- Teknolojik araçları amacına uygun olarak etkin bir şekilde kullanır.
- Grup etkinliklerinde arkadaşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Oyunlaştırma web araçları
- Anket oluşturmayı sağlayan web araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Akran değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Anket araçları



Öğretim Materyalleri

- Araştırma durum kartları



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerin istatistiksel araştırma süreciyle ilgili ön bilgilerini değerlendirmek amacıyla 5. Tema-Tema Değerlendirme isimli etkileşimli içeriği EBA'dan paylaşır ve takibini yapar. Öğrencileri 3 veya 4 kişilik gruplara ayırır.

1. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, günlük yaşamda araştırma gerektiren durumlara dikkat çekmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması haberini (MEB, 2025) etkileşimli tahtada açarak derse başlar. Öğrencilerden haberi incelemelerini ister. Bu araştırmanın neden yapıldığını, hangi bilgileri ortaya koyduğunu ve bu bilgilerin kimler için yararlı olabileceğini öğrencilere sorar. Öğrencilerin yanıtlarını aldıktan sonra sınıfa "Her merak ettiğimiz durum, araştırma gerektirir mi?" sorusunu yöneltir ve öğrencilerden fikirlerini paylaşmalarını ister.

Öğretmen, öğrencilere bir grup çalışması yapacaklarını söyler ve "Size verilen durumları grup olarak inceleyiniz. Her bir durumun araştırma gerektirip gerektirmediğine karar veriniz. Eğer araştırma gerektiriyorsa bu durumun hangi veri türüne dayandığını belirleyiniz." yönergelerini verir. Etkinlik öncesinde kategorik ve nicel (kesikli) veri kavramlarını kısaca ve somut örnekler vererek açıklar.

Öğretmen, gruplardan eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web aracıyla oluşturulmuş Araştırma Gerektirir mi? isimli etkinliği bilgisayarlarında açmalarını ister (Ek-1). Gruplar etkinlikteki durumları tartışarak sınıflandırır ve kararlarını gerekçelendirir. Öğretmen, sınıf içinde dolaşarak yönlendirici sorular sorar ve gerektiğinde açıklamalar yapar. Öğrencilere çalışma esnasında genel ağdan yararlanabileceklerini söyler. Etkinlik tamamlandığında birkaç gruptan sınıflandırma sonuçlarını ve gerekçelerini kısaca paylaşmalarını ister. Grupların sundukları örneklerden "Araştırma gerektiren durumlar, belirli ölçütlere göre tanımlanır." sonucuna ulaşmalarını sağlar.

Tartışmayı derinleştirmek için öğrencilere "Bir durumun araştırma gerektirdiğini anlamak için hangi soruları sorabiliriz?" sorusunu yöneltir. Öğrencilerden fikirlerini, dijital pano ya da post-it oluşturma aracıyla oluşturulan "Araştırma Soruları Oluşturma Kriterleri" başlıklı bir etkinlikte toplamalarını ister. Öğrenciler dijital pano ya da post-it oluşturma aracında belirtilen bölüme fikirlerini yazarak iyi bir araştırma sorusunun sahip olması gereken temel ölçütleri belirler. Öğretmen, bu süreci yönlendirerek "amacın açık olması, değişkenlerin belirlenebilir olması, veri toplanarak cevaplanabilir olması ve değişebilirlik göstermesi" gibi ölçütleri netleştirir.

Dersin sonunda öğretmen, bir sonraki derse kadar yapacakları görevi öğrencilere açıklar. Gruplara hem araştırma gerektiren hem de gerektirmeyen birer örnek durum oluşturacaklarını ve bu örnekleri dijital pano ya da post-it oluşturma aracı üzerinden paylaşacaklarını belirtir. Diğer grupların paylaştığı durumları inceleyeceklerini ve akran değerlendirme yapmayı sağlayan web aracıyla hazırlanmış Akran Değerlendirme Formu'nu kullanarak değerlendireceklerini söyler (Ek-2). Öğretmen, değerlendirmeyi şu ölçütlere göre yapacaklarını açıklar:

- Durumun araştırma gerektirip gerektirmediğinin belirlenmesi
- Veri türünün (kategorik/nicel) belirlenmesi
- Gerekçedeki açıklamaların anlaşılır ve uygun olması

Ders Sonrası

Her grup, araştırma gerektiren ve gerektirmeyen birer örnek durum oluşturarak dijital pano ya da post-it oluşturma aracında paylaşır. Gruplar, diğer grupların paylaşımlarını inceleyerek Akran Değerlendirme Formu ile değerlendirme yapar (Ek-2).

İlgili Beceriler Çerçevesi	İstatistiksel araştırma gerektiren gerçek yaşam durumunu belirlemek, Gerekçeli yargıda bulunmak, Sınıflandırma, Eleştirel bakma, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, Grup iletişimine katılmak, Kişi ve gruplarla iş birliği yapmak, Analitiklik, Dijital bilgiyi anlamlandırma

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerin dijital pano ya da post-it oluşturma aracındaki paylaşımlarını inceler. Akran değerlendirmelerinden yola çıkarak öğrencilerin kararlarında öne çıkan düşünme biçimlerini not eder ve derste tartışılacak noktaları belirler. Sınıfı 3 veya 4 gruba ayırır. Görsel düzenleme aracıyla oluşturulmuş Araştırma Durum Kartları görselinin çıktısını alarak sınıfta kullanıma hazır hâle getirir (Ek-3).

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, grupların dijital pano ya da post-it oluşturma aracındaki paylaşımlarını etkileşimli tahtada açar. Akran değerlendirmelerini temel alarak araştırma sorusunun sahip olması gereken ölçütleriyle ilgili kısa bir sınıf tartışması başlatır. Ardından "Bir durumun araştırma gerektirdiğine karar verdikten sonra bu duruma yönelik nasıl araştırma soruları yazabiliriz?" sorusunu öğrencilere yöneltir. Öğrencilerden gelen yanıtlar doğrultusunda betimleyici ve karşılaştırmalı araştırma sorularının örneklerini sınıfla birlikte tartışır. Bu kısa tartışmanın sonunda "Betimleyici sorular bir durumu tanımlar, karşılaştırmalı sorular iki veya daha fazla durumu karşılaştırır. Bu sorular bazen kategorik, bazen de nicel verilere dayanır." diyerek aralarındaki ayrımı vurgular.

Öğretmen, öğrencilere araştırma soruları oluşturma sürecine yönelik bir grup oyunu oynayacaklarını belirtir. Ardından etkileşimli sunum aracıyla hazırlanmış İstatistiksel Araştırma Atölyesi Oyun Yönergesi sunumunu etkileşimli tahtada açar ve oyun kurallarını açıklar (Ek-4). Gruplardan birer öğrenci sırayla tahtaya gelerek oyunlaştırma web aracıyla hazırlanmış Araştırma Soru Türleri çarkını çevirir ve Araştırma Durum Kartları arasından rastgele bir tane seçer. Gruplar kısa bir sürede bu şartları sağlayan bir araştırma sorusu oluşturmaya çalışır. Süre dolduğunda her grup hazırladığı soruyu sınıfla paylaşır. Öğretmen, öğrencilerden gelen yanıtlar üzerinden dersin ana çıktılarını özetler. Böylece öğrencilerin konuyu pekiştirmelerini sağlar.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerden örnek bir durum belirleyerek bu duruma yönelik dört farklı araştırma sorusu (kategorik-betimleme, nicel-betimleme, kategorik-karşılaştırma, nicel-karşılaştırma) hazırlamalarını ister. Öğrenciler hazırladıkları soruları dijital pano ya da post-it oluşturma aracıyla paylaşır. Ayrıca her sorunun türüne ve bu soru türünün hangi veri toplama aracına uygun olduğuna yönelik kısa bir açıklama ekler.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Gerekçeli yargıda bulunmak, Karşılaştırma, Tartışma, Bağlam içerisinde veriye dayalı cevaplanabilecek araştırma soruları oluşturmak, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, Oyunseverlik, Grup iletişimine katılmak, Kişi ve gruplarla iş birliği yapmak, Başkalarının duygularını, düşüncelerini ve bakış açılarını anlamak

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerin dijital pano ya da post-it oluşturma aracından paylaştıkları araştırma sorularını inceler. Soruların hangi tür veriye ihtiyaç duyduğunu belirler ve derste tartışılmak üzere temsil gücü yüksek birkaç örnek seçer. Ayrıca veriye ulaşmanın farklı yollarını gösterebilmek için hazır veri kaynaklarının [örneğin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)] tanıtımını içeren Hazır Veri ve Hazır Veri Kaynakları isimli videoyu EBA'dan paylaşır. Sınıfı 3 veya 4 kişilik gruplara ayırır.

3. Ders (BT Sınıfı)

Dersin başında öğretmen, öğrencilerin oluşturduğu araştırma sorularından birkaç örneği etkileşimli tahtada açar. Öğrencilerden bu sorulara yanıt bulmak için ihtiyaç duyulan verilere nasıl ulaşılacağını düşünmelerini ister. Öğrenciler fikirlerini paylaşırken öğretmen, veriye ulaşmanın iki farklı yolu olduğunu fark ettirir: hazır veriye ulaşmak ve kendi verisini toplamak. Araştırma sürecinde her iki yöntemin de önemli olduğunu vurgular.

Öğretmen, önce hazır veriye ulaşmanın ne anlama geldiğini açıklar. Resmî kurumların (TÜİK vb.) hangi tür verileri topladığını sorarak öğrencileri düşünmeye sevk eder. Öğrencilerin yanıtlarından hareketle bu tür verilerin araştırma sorularını yanıtlamada ve karar verme süreçlerinde kullanılan değerli ve güvenilir bilgiler olduğunun altını çizer.

Öğretmen, hazır veriyle yanıtlanamayacak araştırma sorularında verinin doğrudan toplanması gerektiğini belirtir ve veriye ulaşmanın ikinci yolu olan kendi verisini toplama sürecine geçer. Öğrencilerden anket oluşturmayı sağlayan web aracıyla hazırlanmış Öğrencilerin Gözünden Matematik çevrim içi anketini bilgisayarlarında açmalarını ister (Ek-5). Bu örnek üzerinden kelime bulutu, derecelendirme ölçeği veya açık uçlu sorularla dijital ortamda nasıl veri toplanacağını gösterir. Daha sonra her gruptan aynı araştırma konusu doğrultusunda kendi veri toplama planlarını oluşturmalarını ister. Her grubun konuyu farklı açılardan ele alabileceğini belirtir. Bazı gruplar matematik başarısını etkileyen etmenleri, bazıları öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını, bazıları ise günlük yaşamda matematiğin kullanımını araştırabilir.

Gruplar, anket oluşturmayı sağlayan web aracıyla hangi soru türlerini kullanacaklarına birlikte karar verir. Tercih ettikleri soru türlerinin araştırma sorularını nasıl desteklediğini ve bu tercihleri hangi gerekçelere dayandırdıklarını açıklar. Ayrıca kullanmayı düşünmedikleri soru türlerini neden tercih etmediklerini de paylaşırlar. Bu süreçte öğretmen sınıf içinde dolaşarak rehberlik eder ve gruplara anket oluşturmayı sağlayan web araçlarıyla hazırlanan Veri Toplama Planı Kontrol Listesi ile çalışmalarını şekillendireceklerini söyler (Ek-6). Gruplar planlarını tamamladıktan sonra sınıfla paylaşır. Her grup, kendi araştırma planını ve seçtiği soru türlerini tanıtır. Diğer öğrencilerden gelen sorular ve öneriler doğrultusunda planlarını gözden geçirirler. Dersin sonunda öğretmen, yapılan paylaşımları özetler ve bir sonraki derste gruplara kendi planları doğrultusunda anket sorularını hazırlayacaklarını belirtir. Gruplar çalışmalarını etkileşimli sunum araçlarıyla tamamlar ve sınıfla paylaşır.

Ders Sonrası

Her grup, araştırma sorusuna yönelik veri toplama planını dijital pano ya da post-it oluşturma aracında paylaşır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	İstenen bilgiye ulaşmak için kullanacağı araçları belirlemek, Grup iletişimine katılmak, Kişi ve gruplarla iş birliği yapmak, Dijital araçlarla iş görme, Gerekçeli yargıda bulunmak, Tartışma, İhtiyaçlarını karşılamaya yönelik hedef belirlemek

Ders Öncesi

Öğretmen, bir önceki derste öğrencilerin oluşturduğu veri toplama planlarını inceler. Her grubun belirlediği araştırma sorusu, veri türü (kategorik/nicel) ve planlanan soru türleri arasındaki ilişkiyi gözden geçirir. Öğrencilerin seçtikleri soru türlerinin araştırma sorularını yanıtlamaya uygun olup olmadığını değerlendirir.

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilere önceki derste veri toplama planlarını oluşturduklarını hatırlatır ve bu derste belirledikleri soru türlerine uygun anket soruları hazırlayacaklarını açıklayarak derse başlar. Öğrencilere, "Bir anketin iyi tasarlanmış olduğunu nasıl anlarız?" sorusunu yönelterek öğrencilerden fikirlerini paylaşmalarını ister. Öğrencilerin yanıtlarından hareketle iyi bir anket sorusunun üç temel özelliğini vurgular: açık ve anlaşılır olması, araştırma amacına uygunluk göstermesi ve katılımcı profiline hitap etmesi. Ardından öğrencilerden hazırlayacakları her bir anket sorusunun araştırma sorusuyla ilişkisini açıklamalarını ister. Bu süreçte aşağıdaki yönlendirici soruları kullanır:

- Hazırladığınız bu soru araştırma probleminize nasıl katkıda bulunuyor?
- Bu soru, araştırma sorusuna yanıt bulmak için gerekli veriyi toplamanıza yardımcı olur mu?
- Soru türü, elde etmek istediğiniz veri türüyle (kategorik veya nicel) uyumlu mu?

Öğrenciler, bu sorular doğrultusunda kendi araştırma konularına uygun anket taslaklarını oluşturmaya başlar. Her grup, hazırladığı anket sorularının açık, anlaşılır, amaca uygun ve katılımcı profiline hitap edecek nitelikte olmasına dikkat eder. Ayrıca oluşturdukları soruların araştırma sorularını yanıtlamaya nasıl hizmet ettiğini açıklayarak çalışmalarını derinleştirirler.

Öğretmen sınıf içinde dolaşarak gruplara rehberlik eder; ifadelerin açıklığı, yönlendiricilikten kaçınma ve araştırma amacına uygunluk konularında geri bildirimde bulunur. Dersin sonunda her grup oluşturduğu anket sorularını sınıfla paylaşır. Diğer öğrenciler, her bir sorunun araştırma sorusuyla ilişkisi üzerine görüşlerini belirtir. Öğretmen, paylaşımları özetleyerek etkili bir anketin yalnızca uygun soru türlerinden değil aynı zamanda araştırma amacına hizmet eden açık ve anlamlı ifadelerden oluştuğunu vurgular.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerden hazırladıkları anket sorularını anket araçlarından birini kullanarak dijital ortama aktarmalarını ve EBA'dan paylaşmalarını ister.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Tartışma, Gerekçeli yargıda bulunmak, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, Grup iletişimine katılmak, Kişi ve gruplarla iş birliği yapmak, Analitiklik, Verileri toplama için plan yapmak, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Yeni durumlara uyum sağlamak

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerin oluşturduğu dijital anketleri inceler. Soruların açık, anlaşılır ve amaca uygunluğunu ve soru türlerinin araştırma sorusuyla uyumunu değerlendirir. Öğrencilerin geliştirmesi gereken noktaları not alır.

5. Ders (Sınıf)

Dersin başında öğretmen, bir önceki derste hazırlanan anket taslaklarının güçlü ve geliştirilebilir yönleri hakkında geri bildirim verir. Ardından öğrencilerin dikkatini verinin duyarlılık ve gizlilik boyutlarına çeker. "Anket hazırlarken bir katılımcıdan T.C. kimlik numarasını istemek doğru mudur? Nedenleri ile açıklayınız." diyerek somut bir örnekle tartışmayı başlatır. Öğrencilerden fikirlerini alır ve buradan yola çıkarak kişisel veri ile gizlilik kavramlarını basit ve anlaşılır bir dille açıklar.

Öğretmen etkileşimli tahtada EBA'daki Gizlilik ve Güvenlik etkileşimli içeriğini açar. Öğrenciler kişisel verilerin korunması, gizlilik ihlalleri ve bu ihlallerin sonuçlarını inceler. Etkileşimli içerikten edindikleri bilgiler doğrultusunda anket sorularını ve veri toplama yöntemlerini gözden geçirerek gerekli önlemleri alır. Anketlerini tasarlarken kişisel verilerin gizliliğine özen gösterir ve veri toplama sürecinde mahremiyet ilkelerini gözetir. Bu farkındalıkla birlikte öğretmen, her gruptan gizlilik ve mahremiyet açısından uygun olan ve olmayan soru örnekleri belirlemesini ister. Ardından şu yönlendirici sorularla süreci destekler:

- Katılımcılardan hangi bilgileri istemek kişisel veri ihlaline yol açar?
- Sorularınız katılımcıların kendilerini rahatsız hissetmesine neden olur mu?
- Katılımcı gizliliğini korumak için anketinizi nasıl düzenlersiniz?

Ders sonunda her grup, hazırladığı örnek anket sorularını sınıfla paylaşır. Öğretmen, birkaç örnek anket sorusunu etkileşimli tahtada açarak sınıfla birlikte değerlendirir. Öğrenciler, bu örnekler üzerinden anket sorularının mahremiyet duyarlılığına ilişkin geri bildirimde bulunurlar.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerin öğrenme kanıtlarını değerlendirmek amacıyla EBA'daki Kategorik ve Nicel (Kesikli) Veri Dağılımları-1 etkileşimli içeriğini paylaşır. EBA raporlar bölümünden çalışmanın takibini yapar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Tartışma, Gerekçeli yargıda bulunmak, Karşılaştırma, Verileri toplama için plan yapmak, Grup iletişimine katılmak, Kişi ve gruplarla iş birliği yapmak, Dijital ortamda kimliğini ve mahremiyetini korumak

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerikler
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Anket oluşturmayı sağlayan web araçları
- Akran değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Veri toplama planı kontrol listesi

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA 5. Tema–Tema Değerlendirme: https://meb.ai/UHGKy4x (Son erişim tarihi: 14.10.2025)
2. Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması: https://meb.ai/UuxTVDA (Son erişim tarihi: 14.10.2025)
3. Araştırma Gerektirir mi?: https://meb.ai/1BQLT7 (Son erişim tarihi: 14.10.2025)
4. Akran Değerlendirme Formu: https://meb.ai/UTW5ypN (Son erişim tarihi: 14.11.2025)
5. Araştırma Durum Kartları: https://meb.ai/YDy15I (Son erişim tarihi: 14.10.2025)
6. İstatistiksel Araştırma Atölyesi Oyun Yönergesi: https://meb.ai/UGh0yLc (Son erişim tarihi: 14.10.2025)
7. Araştırma Soru Türleri: https://meb.ai/bxLaNv (Son erişim tarihi: 14.10.2025)
8. EBA Hazır Veri ve Hazır Veri Kaynakları: https://meb.ai/2pnIbO (Son erişim tarihi: 05.11.2025)
9. Öğrencilerin Gözünden Matematik: https://meb.ai/UJ0tnZc (Son erişim tarihi: 14.10.2025)
10. Veri Toplama Planı Kontrol Listesi: https://meb.ai/UfXQSmX (Son erişim tarihi: 14.11.2025)
11. EBA Gizlilik ve Güvenlik: https://meb.ai/b3eSWJ (Son erişim tarihi: 14.10.2025)
12. EBA Kategorik ve Nicel (Kesikli) Veri Dağılımları-1: https://meb.ai/UETgca6 (Son erişim tarihi: 14.10.2025)

Kaynakça

Canva. (2025). *Veri peşinde-araştırma durum kartları*. Son erişim tarihi 14 Ekim 2025, https://www.canva.com/design/DAG1S6Gk9Sg/VsH9490pIGM7EorHbfoXnw/edit?utm_content=DAG1S6Gk9Sg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2025). *Veri peşinde-istatistiksel araştırma atölyesi oyun yönergesi*. Son erişim tarihi 14 Ekim 2025, https://www.canva.com/design/DAG1TIFj9uM/KoowEczdXQu9QCBmkeY3Zw/edit?utm_content=DAG1TIFj9uM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

LearningApps. (2025). *Veri peşinde-araştırma gerektirir mi*. Son erişim tarihi 14 Ekim 2025, https://learningapps.org/42204385

Mentimeter. (2025). *Veri peşinde-öğrencilerin gözünden matematik*. Son erişim tarihi 14 Ekim 2025, https://www.mentimeter.com/app/presentation/aliab9pky1picmgj61j1q16r5jdwya2q/view?question=3mhcb7bqqqd4

Microsoft Forms. (2025). *Veri peşinde-akran değerlendirme formu*. Son erişim tarihi 14 Kasım 2025, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAN__5Gww-7hUOEZUUzZQOUxGS0s0RURMTEJORk1UMUlXVC4u&sharetoken=Ypf8647JTDfep6THHNNB

Microsoft Forms. (2025). *Veri peşinde-veri toplama planı kontrol listesi*. Son erişim tarihi 14 Kasım 2025, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAN__5Gww7hUNDNITVRKU0ozNlhWSDlQS1kxVENDN1kyVy4u&sharetoken=LiGVlgIjhTq3CyJUuT60

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025, Mart 22). *İlkokul 4. sınıf öğrencileri arasında yürütülen "dijital dünyada ekran kullanımı araştırması" sonuçları açıklandı.* Son erişim tarihi 14 Kasım 2025, https://www.meb.gov.tr/ilkokul-4sinif-ogrencileri-arasinda-yurutulen-dijital-dunyada-ekran-kullanimi-arastirmasi-sonuclari-aciklandi/haber/36699/tr

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Wordwall. (2025). D3 *Veri peşinde-araştırma soru türleri*. Son erişim tarihi 14 Ekim 2025, https://wordwall.net/tr/resource/99317869

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Araştırma Gerektirir mi?
Ek-2: Akran Değerlendirme Formu
Ek-3: Araştırma Durum Kartları
Ek-4: İstatistiksel Araştırma Atölyesi Oyun Yönergesi
Ek-5: Öğrencilerin Gözünden Matematik
Ek-6: Veri Toplama Planı Kontrol Listesi

Araştırma Gerektirir mi?

Verilen durumları inceleyerek araştırma gerektirip gerektirmediğini belirleyiniz. Araştırma gerektirmeyen durumların sıra numaralarını tablodaki "Hayır" sütununa, araştırma gerektiren durumlardan kategorik veriye yönelik olanların sıra numaralarını "Evet-Kategorik Veri", nicel veriye yönelik olanları ise "Evet-Nicel Veri" sütununa yazınız.

Durumlar

1. Sınıfımızdaki öğrencilerin göz renkleri
2. 2024 yılında Ankara'da kar yağışlı gün sayısı
3. Sınıfımızdaki öğrencilerin kan grupları
4. Cumhuriyetin ilan edildiği yıl
5. Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdiği yiyecekler
6. Okulumuzun kütüphanesindeki kitap sayısı
7. Sınıfımızdaki öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notlar
8. Sınıfımızdaki öğrencilerin doğduğu aylar
9. Okulumuzdaki 6. sınıf öğrencilerinin günlük televizyon izleme süreleri
10. Okul binamızın yüksekliği
11. Adana'da 2025 Temmuz ayında ölçülen en yüksek sıcaklık
12. Okulumuzun bahçesinde bulunan ağaç sayısı
13. Okulumuzdaki öğrencilerin günlük su tüketim miktarları
14. Sınıfımızdaki öğrencilerin sahip olduğu evcil hayvan türleri
15. Okulumuzdaki öğretmenlerin günlük adım sayıları
16. İki basamaklı en büyük doğal sayı
17. Sınıfımızdaki öğrencilerin ödev yapmaya ayırdıkları süreler
18. Alfabemizdeki sesli harf sayısı
19. Sınıfımızdaki öğrencilerin ayak numaraları
20. Okulumuzdaki öğrencilerin en sevdiği spor dalları
21. Sınıfımızdaki öğrencilerin en çok sevdiği renkler
22. Sınıfımızdaki öğrencilerin kardeş sayıları

Araştırma Gerektirir mi?		
Evet (Kategorik Veri)	**Evet (Nicel Veri)**	**Hayır**

Akran Değerlendirme Formu

Sevgili öğrenciler, diğer grupların hazırladığı örnek durumları inceleyiniz. Her ölçütü okuyunuz ve çalışmanın bu ölçütü sağlayıp sağlamadığına karar veriniz. Seçeneklerden uygun olanı işaretleyiniz. Her öğrenci iki farklı grubun çalışmasını değerlendirecektir.

Değerlendiren Öğrencinin Adı Soyadı: _____

Değerlendirilen Grup Adı: _____

Değerlendirilen Örnek Durum: _____

Durum Araştırma Gerektiriyor mu? O Evet O Hayır

Değerlendirme Ölçütleri

Aşağıdaki ölçütleri inceleyiniz. Örnek durumun, ölçütü sağladığını düşünüyorsanız "Evet", sağlamadığını düşünüyorsanız "Hayır" kutusunu işaretleyiniz. Görüşünüzü veya gerekçenizi "Açıklama bölümüne yazabilirsiniz.

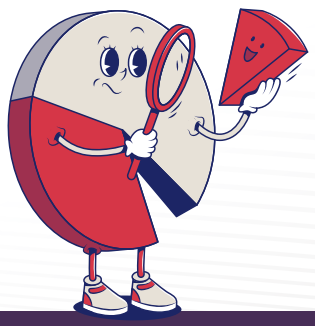
Ölçütler	**Evet**	**Hayır**
Örnek durum, araştırma gerektirip gerektirmediği açısından doğru sınıflandırılmış mıdır?		
Örnek durum araştırma gerektiriyorsa veri türü (kategorik/nicel) doğru belirlenmiş midir?		
Grup, örnek durumun neden araştırma gerektirdiğini veya gerektirmediğini anlaşılır ve mantıklı bir şekilde açıklamış mıdır?		

Açıklama: _____

Genel Yorumlar ve Öneriler

Bu çalışmada en beğendiğim özellik şudur: _____

Bu çalışmanın geliştirilmesi için önerim şudur: _____



Araştırma Durum Kartları

Aşağıdaki tabloda verilen değişkenlere göre her bir ürünün fiyatını bulunuz ve tablodaki boşlukları doldurunuz.

Okul Çantaları Bir sınıftaki öğrencilerin okul çantalarının renkleri ve çantalarının ağırlıkları inceleniyor.	**Okul Bahçesi Düzeni** Okul bahçesindeki farklı alan türleri (oyun alanı, dinlenme alanı, yeşil alan vb.) ve bu alanlarda öğrencilerin geçirdiği ortalama süreler inceleniyor.	**Okula Ulaşım Yöntemleri** Öğrencilerin okula gelirken kullandıkları ulaşım yöntemleri (yaya, bisiklet, servis, toplu taşıma vb.) ve okula varış süreleri inceleniyor.
Okuldaki Dersler Öğrencilerin en çok sevdikleri dersler ve bu derslerdeki başarı durumları inceleniyor.	**Öğrenme Ortamları** Öğrencilerin ders çalışmayı tercih ettikleri ortamlar (sınıf, kütüphane, ev vb.) ve günlük ders çalışma süreleri inceleniyor.	**Kütüphane Kullanımı** Okul kütüphanesinden ödünç alınan kitap türleri (roman, hikâye, bilim, tarih vb.) ve bu türlere ilişkin kitap sayıları inceleniyor.
Sosyal Medya Uygulamaları Bir sınıftaki öğrencilerin en çok kullandığı sosyal medya uygulamaları ve günlük kullanım süreleri inceleniyor.	**Ders Dışı Etkinlikler** Öğrencilerin katıldıkları etkinlik türleri (spor, sanat, gönüllülük vb.) ile bu etkinliklere haftalık katılım süreleri araştırılıyor.	**Müzik Dinleme Alışkanlıkları** Öğrencilerin tercih ettikleri müzik türleri (pop, klasik, rock vb.) ve bu müzik türlerini haftalık dinleme süreleri araştırılıyor.
Dijital Araç Kullanımları Bir sınıftaki öğrencilerin kullandığı dijital araç türleri (televizyon, telefon, bilgisayar vb.) ve bu araçları kullanma süreleri araştırılıyor.	**Spor Dalları** Öğrencilerin en sevdikleri spor türü ve haftalık spor yapma süreleri araştırılıyor.	**Oyun Tercihleri** Öğrencilerin tercih ettikleri oyun türleri (masa oyunu, açık hava oyunu, dijital oyun vb.) ve bu oyunlara ayırdıkları haftalık süreler inceleniyor.
Okul Kantini Seçimleri Öğrencilerin okul kantininden en sık satın aldıkları yiyecek ile içecek türleri (meyve suyu, sandviç, su, süt vb.) ve günlük ortalama harcama miktarları inceleniyor.	**Okulda Geri Dönüşüm Katılımı** Öğrencilerin geri dönüşüm amacıyla ayırdıkları malzeme türleri (kâğıt, plastik, metal) ve bunların miktarları (adet ya da kilogram cinsinden) inceleniyor.	**Evde Kullanılan Elektronik Cihazlar** Evlerde kullanılan elektronik cihaz türleri (televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın vb.) ve bu cihazların günlük enerji tüketimleri inceleniyor.

İstatistiksel Araştırma Atölyesi Oyun Yönergesi

Amaç: Kategorik veya nicel (kesikli) veriye dayanan betimleme veya karşılaştırma gerektirebilecek araştırma soruları oluşturmak

Gerekli Materyaller

- Etkileşimli beyaz tahta
- Oyunlaştırma web aracı ile hazırlanmış "Araştırma Soru Türleri Çarkı"
- Görsel düzenleme aracıyla hazırlanmış "Araştırma Durum Kartları"
- Puan tablosu (tahtada veya dijital ortamda)

Hazırlık

Oyun gruplar hâlinde oynanır. Öğretmen sınıfı 3 veya 4 gruba ayırır. Her grup bir isim belirler. "Araştırma Soru Türleri" çarkı etkileşimli beyaz tahtada açılır. "Araştırma Durum Kartları" çıktı alınıp kesilerek kullanıma hazır hâle getirilir. Tahtada veya dijital ortamda puan tablosu oluşturulur.

Oyun Akışı

Gruplardan birer öğrenci sırayla tahtaya gelir. Öğrenci önce "Araştırma Soru Türleri" çarkını çevirir ve ardından rastgele bir "Araştırma Durum Kartı" seçer. Çarkta çıkan tür ve karttaki duruma göre tüm gruplar belirlenen sürede (örneğin 2 dakika) uygun bir araştırma sorusu hazırlar.

Paylaşım ve Değerlendirme

Süre dolduğunda her grup oluşturduğu araştırma sorusunu sınıfla paylaşır. Diğer gruplar ve öğretmen, sorunun belirlenen şarta uygunluğunu değerlendirir.

Şartı sağlayan grup, 1 puan kazanır.

Şartı sağlayamayan grup, puan alamaz.

Bonus Tur (Ek Rekabet)

Şartı sağlayamayan grup olduğunda öğretmen, diğer gruplara "Bu duruma uygun bir soru önerebilir misiniz?" diyerek hızlı düşünme turu başlatır. En kısa sürede belirlenen türle uyumlu bir araştırma sorusu oluşturan grup ekstra 1 puan kazanır.

Oyun Sonu ve Yansıtma

Gruplardaki tüm öğrenciler sırayla tahtaya çıktıktan sonra puan tablosunda en çok puan toplayan grup oyunun kazananı olur. Ardından öğretmen, sınıfa şu sorularla kısa bir yansıtma etkinliği yaptırır:

- Hangi türdeki araştırma sorularını oluşturmak daha kolaydı?
- Hangi türdeki sorularda daha çok zorlandınız?
- Bir sorunun "betimleme" ya da "karşılaştırma" niteliğini belirlerken nelere dikkat ettiniz?

Öğrencilerin Gözünden Matematik

1. **Matematik denilince aklınıza gelen ilk kelime nedir?**

_____

2. **Aşağıda matematik dersi için verilen ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Her bir ifade için verilen derecelerden birini seçiniz.**

Matematik dersini severim.

O Kesinlikle Katılmıyorum O Katılmıyorum O Kararsızım O Katılıyorum O Kesinlikle Katılıyorum

Matematik dersi eğlencelidir.

O Kesinlikle Katılmıyorum O Katılmıyorum O Kararsızım O Katılıyorum O Kesinlikle Katılıyorum

Matematik kolay bir derstir.

O Kesinlikle Katılmıyorum O Katılmıyorum O Kararsızım O Katılıyorum O Kesinlikle Katılıyorum

3. **Aşağıdaki beceriler, sizce matematik öğreniminde ne kadar önemlidir? Verilen becerileri 1-5 arasındaki sayılardan "1" en önemli, "5" en az önemli olacak şekilde önlerindeki kutucuklara yazarak önem sırasına göre sıralayınız.**

☐ Matematiksel muhakeme becerisi

☐ Matematiksel problem çözme becerisi

☐ Matematiksel temsil becerisi

☐ Veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme becerisi

☐ Matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma becerisi

4. **Matematik sizce günlük yaşamda neden gereklidir? Kendi örneklerinizle açıklayınız.**

_____

_____

_____

_____

Veri Toplama Planı Kontrol Listesi

Aşağıdaki tabloda her bir ölçüt için grubun hazırladığı planı inceleyiniz. Ölçütün karşılandığı durumlarda "Evet", karşılanmadığı veya kısmen karşılandığı durumlarda "Hayır" sütununu işaretleyiniz. Gerekli görülen ölçütler için "Geri Bildirim ve Öneriler" bölümünü doldurunuz.

Grup Adı: _____

Araştırma Sorusu: _____

Ölçütler	**Evet**	**Hayır**
Araştırma sorusu net ve anlaşılır mı?		
Veri toplama yöntemi (anket) araştırma sorusuyla uyumlu mu?		
Planlanan anket soru türleri (çoktan seçmeli, derecelendirme, açık uçlu vb.) belirlenmiş mi?		
Planlanan anket soru türleri, toplanacak veri türü (kategorik/nicel) ile uyumlu mu?		
Plan, araştırma sorusunu cevaplamak için yeterli veri sağlayabilir mi?		

Geri Bildirim ve Öneriler

Planın Güçlü Yönleri: _____

Geliştirilmesi Önerilen Noktalar: _____

Ek-1

Araştırma Gerektirir mi?		
Evet (Kategorik Veri)	**Evet (Nicel Veri)**	**Hayır**
• 1 • 3 • 5 • 8 • 14 • 20 • 21	• 2 • 7 • 9 • 11 • 13 • 15 • 17 • 19 • 22	• 4 • 6 • 10 • 12 • 16 • 18

